

## Radioactivité – loi de désintégration radioactive

A un instant  $t$ , le nombre  $dn(t)$  de particules  $X$  qui se désintègrent par unité de temps  $dt$  ne dépend que du **nombre de noyaux**  $n(t)$  présents à l'instant  $t$  et d'une **constante**  $\lambda$  caractéristique du noyau  $X$  considéré :

$$dn(t) = -\lambda.n(t).dt \quad \text{avec } \lambda : \text{constante radioactive du noyau } X$$

on intègre cette équation différentielle du premier ordre :

$$n(t) = n_0.e^{-\lambda.t} \quad \text{avec } n_0 \text{ le nombre de noyaux présents à l'instant } t=0$$

La période radioactive  $T$ , appelée aussi parfois demi-vie, représente le temps au bout duquel la moitié des noyaux existant à l'origine se sont désintégrés :

$$T = \ln(2) / \lambda (\cong 0.693 / \lambda)$$

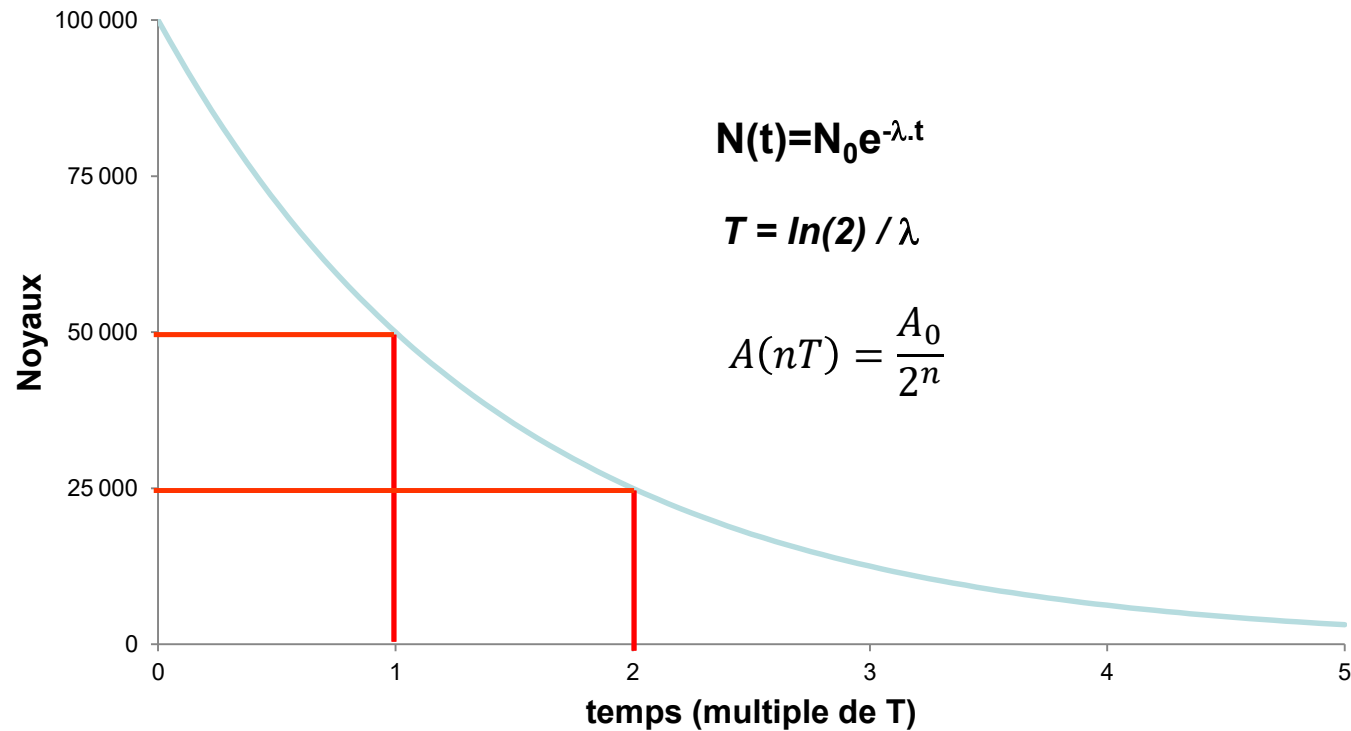
L'activité  $A$  représente le nombre de désintégration par unité de temps. On l'exprime habituellement en désintégration par seconde (dps), ce qui équivaut aussi à 1 Becquerel (1 Bq = 1 dps). Souvent, on ramène cette activité à la quantité de matière possédant cette activité (ex : x Bq/g)

$$A(t) = -dn(t)/dt = \lambda.n(t) \rightarrow A(t) = A_0.e^{-\lambda.t}$$

On utilise aussi parfois, en hommage à Marie Curie, le curie (Ci) qui mesure l'activité d'un gramme de radium ( $M_{Ra}=226,0254 \text{ g.mol}^{-1}$ ,  $T \cong 1600 \text{ ans}$ )

$$1 \text{ Ci} = 3,7 . 10^{+10} \text{ dps} = 3,7 . 10^{+10} \text{ Bq}$$

## Radioactivité – loi de désintégration radioactive



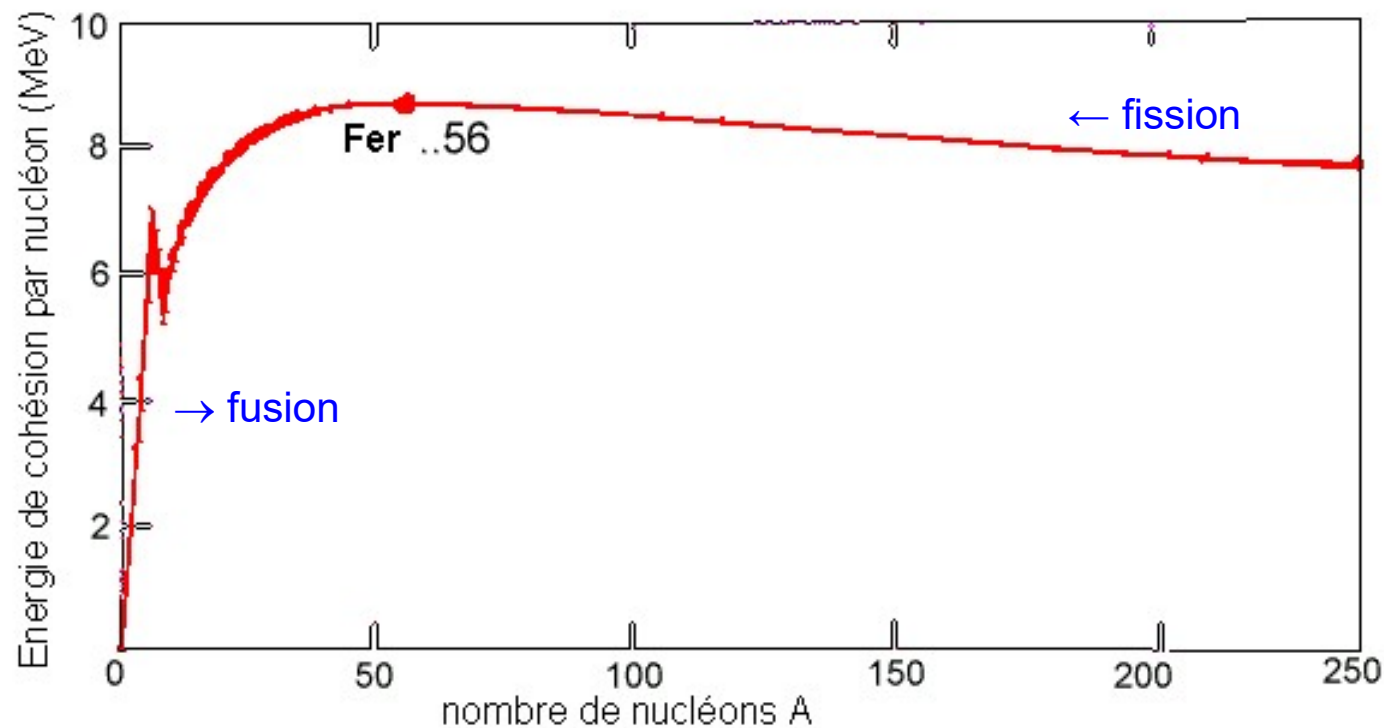
La période T des radionucléides occupe une très large gamme de valeurs :  
 $^{214}\text{Po}$  : 2 ms,  $^{222}\text{Rn}$  : 3,8 jours et  $^{238}\text{U}$  :  $4,8 \cdot 10^9$  années

## Radioactivité – perte de masse et énergie

radioactivité = transformation d'un noyau atomique en un ou plusieurs noyaux d'autres éléments avec émission d'une particule ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , RX)

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 \quad \text{la masse ne se conserve pas !}$$

pour un noyau  $E_{\text{cohésion}} = |\Delta E|$  avec  $\Delta m = \text{défaut de masse}$



## Radioactivité – Applications

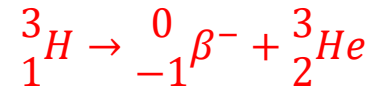
- Datation à l'aide d'isotope radioactif (ex  $^{14}\text{C}$ )
- Fission nucléaire : réacteur nucléaire, bombe A
- Marquage isotopique
  - ❖ Chimie : cinétique, diffusion, mécanisme réactionnel, structure de composés, ...
  - ❖ Biologie : métabolisme du phosphore, fixation de l'iode sur la thyroïde, ...
- Médecine : irradiation de tumeurs
- Applications industrielles
  - ❖ Conservation des aliments par irradiation  $\gamma$
  - ❖ Traceurs
    - ✓ dans les produits de contrôle de fuites
    - ✓ en agronomie pour l'absorption des engrais par les végétaux
  - ❖ Synthèse de polymères sous irradiation
  - ❖ Phénomènes de diffusion dans les solides

## Radioactivité – Applications

### Exemple 1 : Titrage radioactif

Le tritium  ${}^3_1\text{H}$  est un émetteur  $\beta^-$  avec une période de 12,4 années.

Ecrire la réaction de désintégration.



On recueille à  $t = 0$ , un volume de 0,9 litre d'eau dans lequel un noyau d'hydrogène sur un million est constitué d'un noyau de tritium.

Calculer, en Becquerel, l'activité absolue du volume d'eau à  $t = 0$ .

$$A = \lambda \cdot N$$

avec

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{\ln 2}{12,4 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600} = 1,77 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$$

et

$$N = \frac{\rho_{\text{eau}} V_{\text{eau}}}{M_{\text{eau}}} \cdot N_a \cdot 10^{-6} \cdot 2 = \frac{900}{18} \cdot 6,02 \cdot 10^{+23} \cdot 10^{-6} \cdot 2 = 6,02 \cdot 10^{19} \text{ noyaux de } {}^3\text{H}$$

D'où

$$A = \lambda \cdot N = 1,07 \cdot 10^{+11} \text{ désintégrations par seconde (dps)} \equiv \text{Bq}$$

Au bout de quel temps  $t$  l'activité absolue de ce volume sera-t-elle divisée par 4 ?

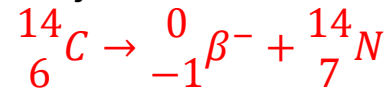
$$A(t) = \frac{A_0}{4} \leftrightarrow \lambda N(t) = \frac{\lambda N_0}{4} \rightarrow t = -\frac{1}{\lambda} \ln \left( \frac{A(t)}{A_0} \right) = -\frac{T}{\ln 2} \ln \left( \frac{1}{4} \right) = 24,8 \text{ ans}$$

## Radioactivité – Applications

### Exemple 2 : L'âge du peintre des grottes de Lascaux.

Le carbone  $^{14}\text{C}$  se désintègre (émission  $\beta^-$ ) avec une période de 5570 ans. Pour la matière vivante on observe en moyenne 0.25 dps par gramme de carbone. Le charbon de bois qui a servi à dessiner les fresques de Lascaux ne présente que  $0.037 \pm 0.004$  dps par gramme de carbone.

Ecrire la réaction nucléaire mise en jeu.



Déterminer à quelle date  $t$  ces peintures ont été réalisées.

$$\frac{A(t)}{A_0} = \frac{\lambda N(t)}{\lambda N_0} = e^{-\lambda t} \rightarrow t = -\frac{1}{\lambda} \ln \left( \frac{A(t)}{A_0} \right) = \frac{1}{\lambda} \ln \left( \frac{A_0}{A(t)} \right) = \frac{T}{\ln 2} \ln \left( \frac{A_0}{A(t)} \right)$$
$$A(t) = 0,037 \text{ dps} \rightarrow t = \frac{5570}{\ln 2} \ln \left( \frac{0,25}{0,037} \right) = 15352 \text{ ans}$$

Quelle est la précision  $\Delta t$  du résultat ?

borne inférieure de l'activité

$$A(t) = 0,037 - 0,004 \text{ dps} \rightarrow t = \frac{5570}{\ln 2} \ln \left( \frac{0,25}{0,033} \right) = 16272 \text{ ans}$$

borne supérieure de l'activité

$$A(t) = 0,037 + 0,004 \text{ dps} \rightarrow t = \frac{5570}{\ln 2} \ln \left( \frac{0,25}{0,041} \right) = 14258 \text{ ans}$$

$$t = 15400 \pm 872 \text{ ans} \rightarrow \text{non linéaire !}$$

# Radioactivité – Applications

## **Exemple 3 : les radioéléments en médecine**

L'image scintigraphique utilise des traceurs et des marqueurs. Un traceur est une substance qui peut se localiser de façon sélective au niveau d'une structure particulière de l'organisme. Un marqueur est une substance radioactive qui se prête aisément à une détection externe. Il émet des rayonnements  $\gamma$  qui sont détectés à l'extérieur de l'organisme à l'aide d'une gamma-caméra.

Pour réaliser des scintigraphies thyroïdiennes, l'iode radioactif est le traceur de référence. On utilise soit l'iode 131 soit l'iode 123.

## Grandeurs microscopiques et macroscopiques

1 mole = quantité de matière identique à celle du nombre d'atomes de C dans

12 grammes de  $^{12}\text{C}$  = nombre d'Avogadro

$$N_A = 6,022045 \cdot 10^{+23} \text{ mol}^{-1} = 602.204.500.000.000.000.000 \text{ mol}^{-1}$$

| grandeur | microscopique                                                                                                                                                                                                                 | macroscopique                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| masse    | 1 uma = 1g/Na<br>1 uma = $1,6605 \cdot 10^{-27} \text{kg}$                                                                                                                                                                    | kilogramme (kg) (SI)<br>gramme en chimie (g)<br>...                                                                     |
| énergie  | <ul style="list-style-type: none"><li>électron Volt (eV)<br/><math>1 \text{ eV} = 1,60217 \cdot 10^{-19} \text{J}</math></li><li>unité atomique (ua)<br/><math>1 \text{ ua} = 4,3598 \cdot 10^{-18} \text{J}</math></li></ul> | Joule (J) (SI)<br>$1 \text{J} = 1 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}$<br>calorie (cal) $1 \text{cal} = 4,184 \text{J}$<br>... |
| distance | Angström (Å) $1 \text{Å} = 10^{-10} \text{m}$<br>nanomètre $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{m}$<br>femtomètre $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{m}$<br>...                                                                          | mètre (m) (SI)<br>...                                                                                                   |

# Préfixes du Système international d'unités

| $10^n$     | Préfixe français | Symbole | Depuis | Nombre décimal        |
|------------|------------------|---------|--------|-----------------------|
| $10^{15}$  | péta             | P       | 1975   | 1 000 000 000 000 000 |
| $10^{12}$  | téra             | T       | 1960   | 1 000 000 000 000     |
| $10^9$     | giga             | G       | 1960   | 1 000 000 000         |
| $10^6$     | méga             | M       | 1960   | 1 000 000             |
| $10^3$     | kilo             | k       | 1795   | 1 000                 |
| $10^2$     | hecto            | h       | 1795   | 100                   |
| $10^1$     | déca             | da      | 1795   | 10                    |
| $10^0$     | (aucun)          | —       | —      | 1                     |
| $10^{-1}$  | déci             | d       | 1795   | 0,1                   |
| $10^{-2}$  | centi            | c       | 1795   | 0,01                  |
| $10^{-3}$  | milli            | m       | 1795   | 0,001                 |
| $10^{-6}$  | micro            | $\mu$   | 1960   | 0,000 001             |
| $10^{-9}$  | nano             | n       | 1960   | 0,000 000 001         |
| $10^{-12}$ | pico             | p       | 1960   | 0,000 000 000 001     |
| $10^{-15}$ | femto            | f       | 1964   | 0,000 000 000 000 001 |

# Structure électronique des atomes

Sciences → perpétuelle confrontation entre prévision théorique et réalité expérimentale :

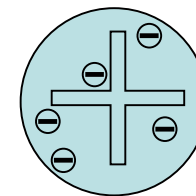
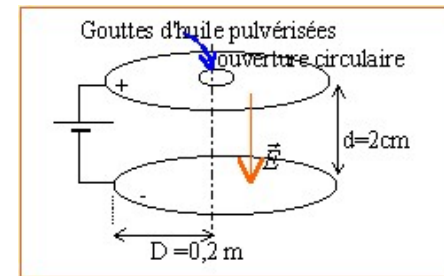
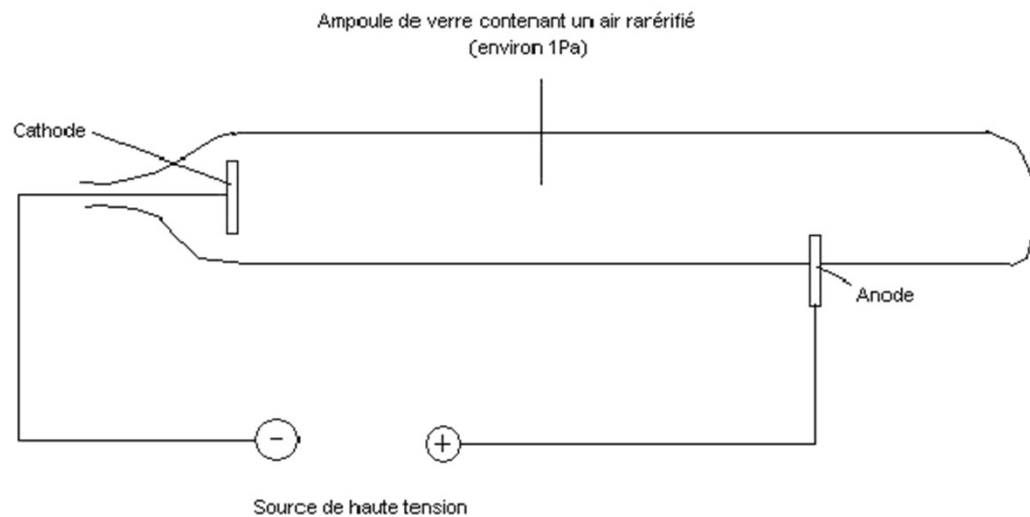
- expériences : permettent d'affiner le modèle
- théorie : permet une meilleure interprétation des expériences

3 grands points dans le développement du modèle atomique

- découverte de la nature électrique de la matière (1900) (tubes de Crookes, électrolyse de Faraday, ...)
- découverte de l'atome = noyau entouré d'électrons (1911)
- découverte des lois régissant le comportement des électrons dans les atomes (1925)

# Nature électrique de la matière

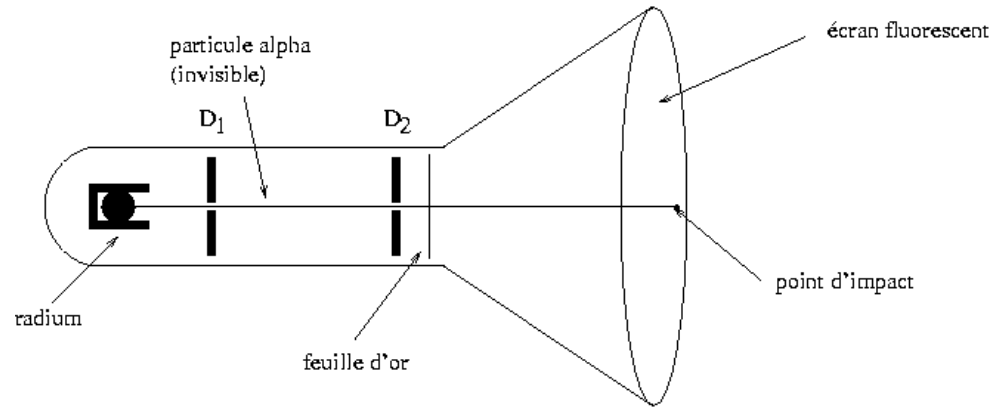
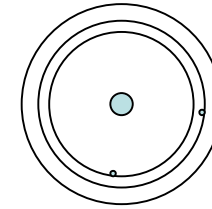
- 1833 : travaux de Faraday sur l'électrolyse → relation entre matière et charge électrique
- 1879 : tubes de Crookes → mise en évidence expérimentale de l'électron, particule chargée



- 1897 : expérience de J. J. Thomson → rapport  $e/m$ , modèle de l'atome « plum-pudding »
- 1907 : expérience de la goutte de Millikan → charge  $e$  et masse  $m$  de l'électron

# structure de l'atome

1909 : expérience de Rutherford → modèle planétaire de l'atome



expérience plus précise + détermination de l'équation de la trajectoire : on peut aussi déterminer  $Z$  et la "taille" du noyau !

problème : l'atome tel que le concevait Rutherford : il devrait être instable !

→ résolu en partie par Niels Bohr

## A l'aube de la mécanique quantique

A la fin du 19<sup>e</sup> siècle, les scientifiques pensaient que toutes les découvertes fondamentales avaient été effectuées :

- concept de la molécule (S. Cannizzaro)
- classification périodique (D. Mendeleiev)
- principe de la réaction chimique (S. Arrhenius)
- thermodynamique :
  - ✓ équivalence chaleur/travail (J. Joule)
  - ✓ entropie (S. Carnot)
- lois de l'optique et de l'électromagnétisme (C. Maxwell, H. Hertz)

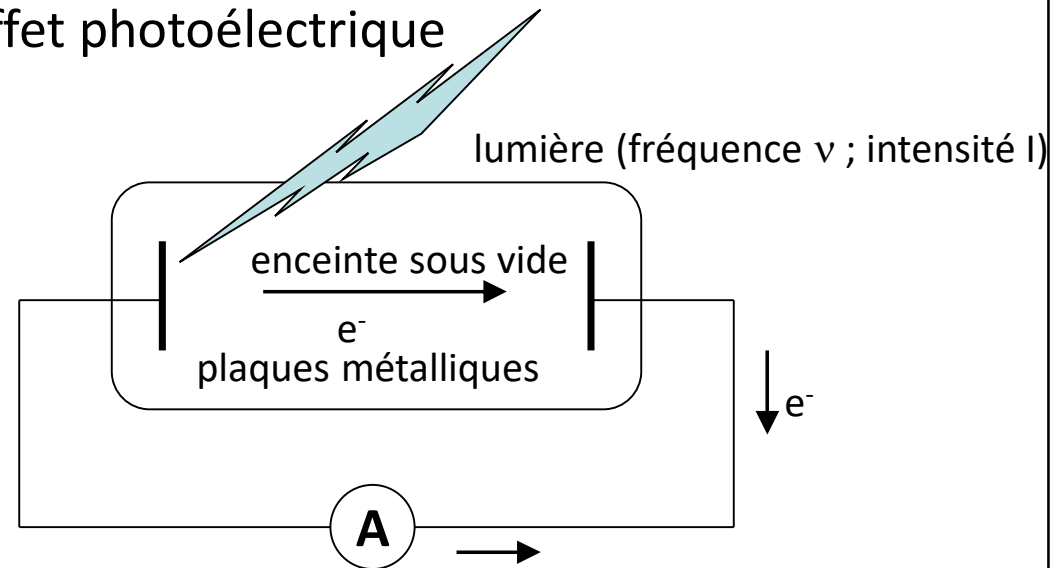
les lois de la physique avaient un rapport avec la compréhension des systèmes chimiques

... et pourtant, 2 découvertes majeures allaient être faites au début du 20<sup>e</sup> siècle

- **théorie de la relativité (A. Einstein)**
- **mécanique quantique**

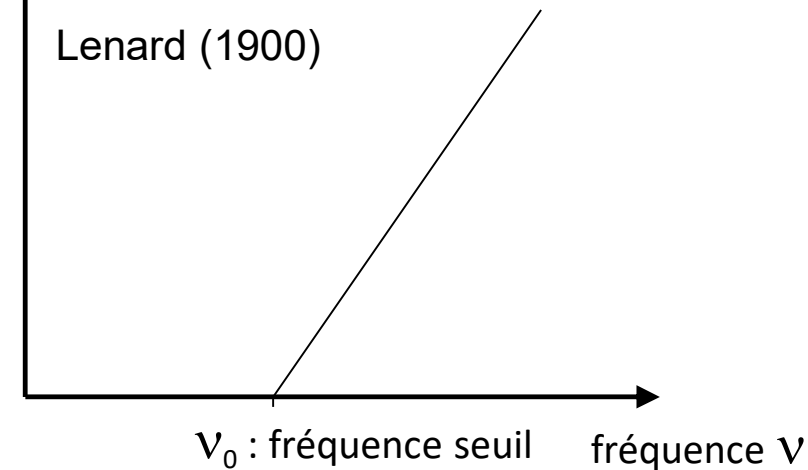
# effet photoélectrique

Expérience de Hertz en 1887



énergie cinétique ( $E_c$ ) des électrons arrachés

Lenard (1900)



- $i=0$  si  $\nu < \nu_0$ , quelle que soit  $I$
- si  $\nu > \nu_0$ ,  $E_c$  varie linéairement avec  $\nu$
- pour  $\nu$  fixée, si on modifie  $I$ ,  $i$  change mais leur  $E_c$  ne varie pas

Einstein (1905)

$$E_{\text{photon}} = E_{\text{extraction}} + E_c$$

$$h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2} m v^2$$

désaccord avec la théorie ondulatoire de l'époque